hashcheck

ファイル転送・バックアップの完全性確認

Linux / macOS / Windows で同じ SHA-256 を使い、ファイルやディレクトリを一括検証する。

生成

ファイルまたはディレクトリから
.hash manifest を作成

確認

.hash の内容と SHA-256 を
一覧表示

比較

異なる PC / OS で作った
manifest を網羅比較

基本方針

比較対象は「データの中身」と「相対 PATH」。mtime、権限、uid/gid、絶対 PATH、生成 OS などは比較から除外する。

基本的な実行方法

普段使うコマンドは 4 パターンだけ。

```
hashcheck
hashcheck FILE_OR_DIR
hashcheck MANIFEST.hash
hashcheck A.hash B.hash
```

hashcheck

カレントディレクトリを記録し、
hashcheck_YYYYMMDDhhmmss.hash を追加

hashcheck FILE_OR_DIR

対象を SHA-256 化して <basename>.hash を生成

hashcheck MANIFEST.hash

.hash のヘッダと全レコードを表示

hashcheck A.hash B.hash

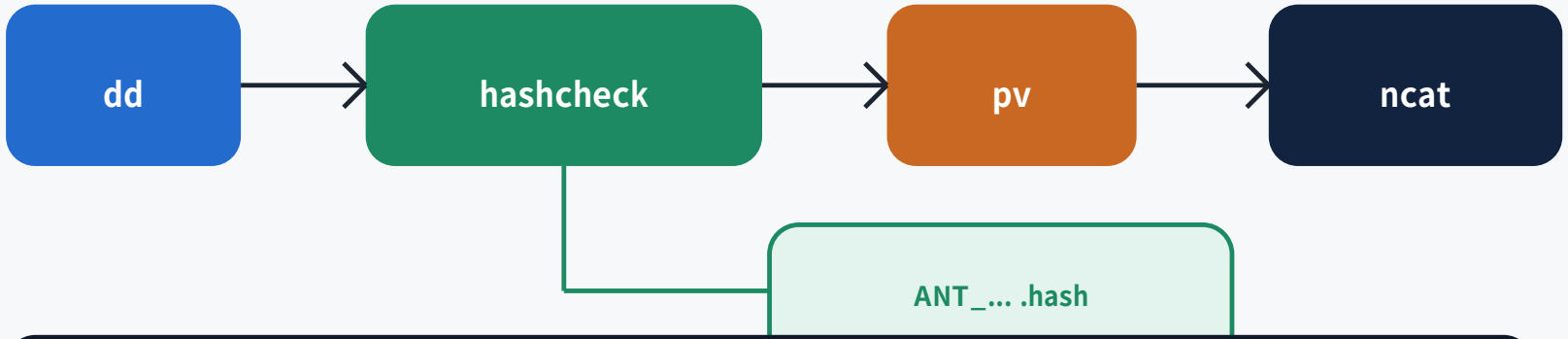
2つを全件比較し SAME / CHANGED / ONLY-A/B を表示

出力名を指定したい場合

```
hashcheck -o observation.hash raw/ log/ metadata.txt
```

転送しながらハッシュを保存

stdin モードでは hashcheck は「透過フィルタ」として動く。




```
dd ... \
  | hashcheck -o ANT_yyyydddhhmmss.hash \
  | pv ... \
  | ncat --send-only HOST PORT
```

重要

stdout には dd のデータだけを、
そのまま出す。

ハッシュ値や状態表示は stderr、
計算結果は .hash に保存される。

注意点

同じファイルなら OS が違っても SHA-256 は同じ

単純なバイナリ転送で SHA-256 が変わった場合、実際のバイト列が変化している。再圧縮、ASCII 転送、破損などを疑う。

比較しない情報がある

mtime、permission、uid/gid、Windows ACL、絶対 PATH、manifest 作成時刻、source OS は一致条件に含めない。

1ルート比較では最上位名を無視

Linux の /mnt/raid/data と Windows の D: \ backup \ copy のように保存先や最上位名が違っても、内部の相対 PATH と内容で比較できる。

manifest SHA : OK の意味

.hash 自体が壊れていないことを確認するもの。第三者がデータと manifest の両方を意図的に作り直す攻撃を防ぐ電子署名ではない。